

APOSTILA DO ALUNO — AULA 7

UML — Diagrama de Atividades

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 02/10/2026 (sexta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Retomando a Aula 6

Fechamos o diagrama de classes do TechBurger — a estrutura dos dados do sistema. Hoje mudamos de perspectiva: vamos modelar o COMPORTAMENTO, ou seja, o passo a passo de um processo, usando o Diagrama de Atividades.

Objetivos desta aula

- Identificar os elementos do diagrama de atividades.
- Representar decisões e fluxos alternativos.
- Organizar atividades em raias por responsável.
- Modelar o fluxo “Fazer pedido pelo app com PIX” do TechBurger.

1. Elementos do Diagrama de Atividades

Elemento	Símbolo / Significado
Nó inicial	Círculo preenchido — onde o fluxo começa.
Nó final	Círculo com borda — onde o fluxo termina.
Ação/Atividade	Retângulo de cantos arredondados — um passo do processo.
Decisão	Losango — o fluxo se ramifica conforme uma condição; cada saída é rotulada.
Junção	Losango que reúne fluxos alternativos de volta a um único caminho.
Raia (swimlane)	Coluna/faixa que indica QUEM é responsável por cada ação.

2. Regra de ouro das decisões

Toda decisão (losango) precisa ter TODAS as saídas possíveis identificadas com um rótulo (ex.: “sim”/“não”, ou “em estoque”/“sem estoque”). Um fluxo sem rótulo nas saídas de uma decisão está incompleto.

3. Cenário a modelar: “Fazer pedido pelo app com PIX” (TechBurger)

Responsáveis (raias): Cliente, Sistema, Cozinha.

- Cliente monta o carrinho de compras.

- Sistema verifica se o valor total é maior ou igual a R\$ 15,00 (decisão).
- Sistema verifica se os itens estão em estoque (decisão) — se não, sugere um item substituto.
- Sistema verifica se o pedido é retirada ou entrega (decisão) — se entrega, valida se o endereço está a até 5 km.
- Cliente escolhe a forma de pagamento (PIX).
- Sistema aplica 5% de desconto por ser pagamento via PIX.
- Cliente confirma o pagamento.
- Sistema aciona o Sistema de Pagamento e aguarda a confirmação.
- Sistema envia o pedido para a Cozinha.
- Cozinha prepara e finaliza o pedido.
- Sistema credita os pontos de fidelidade ao cliente.

4. Atividade prática — Diagrama de Atividades do TechBurger

Em grupo, desenhem (papel ou ferramenta de diagramação) o diagrama de atividades completo do fluxo acima, com:

- 3 raias: Cliente, Sistema, Cozinha.
- Nó inicial e nó final.
- Pelo menos 2 decisões, com todas as saídas rotuladas.
- Cada ação posicionada na raia do responsável correto.

Glossário

Termo	Significado
Diagrama de Atividades	Diagrama UML comportamental que mostra o fluxo de um processo.
Raia (swimlane)	Divisão do diagrama por responsável.
Decisão	Ponto do fluxo onde o caminho se ramifica conforme uma condição.
Fluxo alternativo	Caminho que o processo segue quando uma condição não é atendida.

Perguntas de revisão

1. Qual a diferença entre nó inicial e nó final?
2. Por que toda decisão precisa ter as saídas rotuladas?
3. Para que servem as raias (swimlanes)?
4. Cite as 3 decisões presentes no fluxo do TechBurger modelado hoje.
5. O que aconteceria no diagrama se um item do pedido estivesse em falta no estoque?